Métodos de descomposición en demografía

Descomposición de Kitagawa I

Adriana Robles

Abril, 2026

Plan de la sesión

1. Método de descomposición de Kitagawa
2. Ejercicio
3. Contraste con otros métodos
4. Conclusiones

Descomposición de Kitagawa I

Fuente: The University of Chicago, Photographic Archive.

COMPONENTS OF A DIFFERENCE BETWEEN TWO RATES*

EVELYN M. KITAGAWA
University of Chicago and Scripps Foundation

WHEN comparing the incidence of some phenomenon in two or more groups, social researchers place much emphasis on the need for holding constant those related factors that would tend to distort the comparison. For example, before comparing the death rates for the residents of two areas, demographers frequently control the factors of differences between the areas in age, sex and race composition. A technique commonly used to accomplish this is "standardization" of the rates for the two areas by relating them both to a standard population with specified age-sex-race composition. By applying the schedule of age-sex-race specific death rates for each of the groups to the age-sex-race composition of the standard population, then noting the total death rate that results, it is possible to compare the death rates for the areas with reasonable confidence that differences in age, sex and race composition do not explain the differences between the rates for the areas that still remain after they have been standardized. Controlling the effect of related factors by this method is termed direct standardization.[1]

It is often noted that such standardized rates are "artificial." For example, an age-sex-race-standardized death rate indicates what the total (or crude)[2] death rate of a population would be *if* it had the age-

Idea: Es posible dividir la diferencia de dos tasas en un componente composicional y en un componente de tasas

- Componente de composición
  Parte de la diferencia atribuible a las diferencias en la composición de la población.

- Componente de tasa
  Parte de la diferencia entre dos poblaciones que permanece aún si estas tuvieran composiciones idénticas.

- Estandarización

Descomposición de Kitagawa I

Consideremos la comparación de tasas de participación laboral entre hombre y mujeres

$$\mathbf{\Delta TPL} = TPL_H - TPL_M$$

! ¿Cuánto de la diferencia se debe a distinta composición etaria de la población por sexo vs. diferencias en el comportamiento laboral entre hombres y mujeres?

$$\Delta TPL = \underbrace{\text{efecto composición}}_{\text{Diferencias en estructura por edad por sexo}} + \underbrace{\text{efecto tasas}}_{\text{Diferencias en tasas específicas de participación}}$$

Descomposición de Kitagawa I

Consideremos la diferencia de las TBM de dos momentos en el tiempo:

$$\mathbf{\Delta TBM} = TBM_1 - TBM_2$$

! ¿Cuánto de la diferencia en mortalidad se debe a diferentes niveles de envejecimiento poblacional vs. mejoras reales en la supervivencia en el tiempo?

$$\Delta TBM = \underbrace{\text{efecto composición}}_{\text{Diferencias en estructura por edad}} + \underbrace{\text{efecto tasas}}_{\text{Diferencias en mortalidad específica}}$$

Descomposición de Kitagawa I

Consideremos la diferencia entre las tasas de movilidad laboral (aproximadas mediante el número promedio de trabajos en un periodo de tiempo) de dos poblaciones, A y B:

$$\mathbf{\Delta TML} = TML_A - TML_B$$

! ¿Cuánto de la diferencia en la movilidad laboral se debe a diferencias en el tiempo de permanencia en el mercado laboral vs. en las tasas específicas de movilidad?

$$\Delta TBM = \underbrace{\text{efecto composición}}_{\text{Diferencias en estructura por tiempo en el mercado laboral}} + \underbrace{\text{efecto tasas}}_{\text{Diferencias en los niveles específicos de movilidad}}$$

Descomposición de Kitagawa

- Componentes de la diferencia entre dos tasas
  - Diferencias en las tasas específicas
  - Diferencias en la composición

Poblaciones

p P

Factor

I

n_i y **N_i** : Personas en la categoría *i* de I en la población p y P, respectivamente.

t_i y **T_i**: tasa para las personas en la categoría *i* en la población p y P, respectivamente.

n y **N**: Tamaño de la población de p y P, respectivamente.

La población se la puede definir también como:

$$n = \sum_i n_i \qquad N = \sum_i N_i$$

Y las tasas brutas como:

$$t = \sum_i t_i \frac{n_i}{n} \qquad T = \sum_i T_i \frac{N_i}{N}$$

Diferencia de tasas brutas

$$t - T = \sum_i t_i \frac{n_i}{n} - \sum_i T_i \frac{N_i}{N}$$

Si esta diferencia se estandariza utilizando a la población p como población estándar, por ejemplo:

Diferencia de tasas estandarizadas

$$\sum_i \frac{n_i}{n}(t_i - T_i)$$

Ahora, si restamos la **diferencia de las tasas brutas** de la **diferencia de las tasas estandarizadas**:

$$\mathbf{t - T} - \sum_i \frac{n_i}{n}(t_i - T_i)$$

$$= \sum_i t_i \frac{n_i}{n} - \sum_i T_i \frac{N_i}{N} - \left[\sum_i \frac{n_i}{n}(t_i - T_i)\right]$$

$$= \boxed{\cancel{\sum_i t_i \frac{n_i}{n}} - \sum_i T_i \frac{N_i}{N}} - \boxed{\cancel{\sum_i t_i \frac{n_i}{n}} + \sum_i T_i \frac{n_i}{n}}$$

$$= \sum_j T_i \left(\frac{n_i}{n} - \frac{N_i}{N}\right)$$

Descomposición de Kitagawa I

$$t - T = \underbrace{\sum_i T_i \underbrace{\left(\frac{n_i}{n} - \frac{N_i}{N}\right)}_{\text{Diferencia de la composición por edad}}}_{\text{Contribución de la diferencia por la composición}} + \underbrace{\sum_i \frac{n_i}{n} \underbrace{(t_i - T_i)}_{\text{Diferencia de las tasas específicas}}}_{\text{Contribución de la diferencia por tasas específicas}}$$

Descomposición de Kitagawa I

$$t - T = \sum_i \boxed{T_i}\left(\frac{n_i}{n} - \frac{N_i}{N}\right) + \sum_i \boxed{\frac{n_i}{n}}(t_i - T_i)$$

Dado que estos ponderadores dependen de la selección de la población estándar (en este caso es p, pero podría ser P o una tercera población), entonces podríamos utilizar un promedio de las dos poblaciones como población estándar.

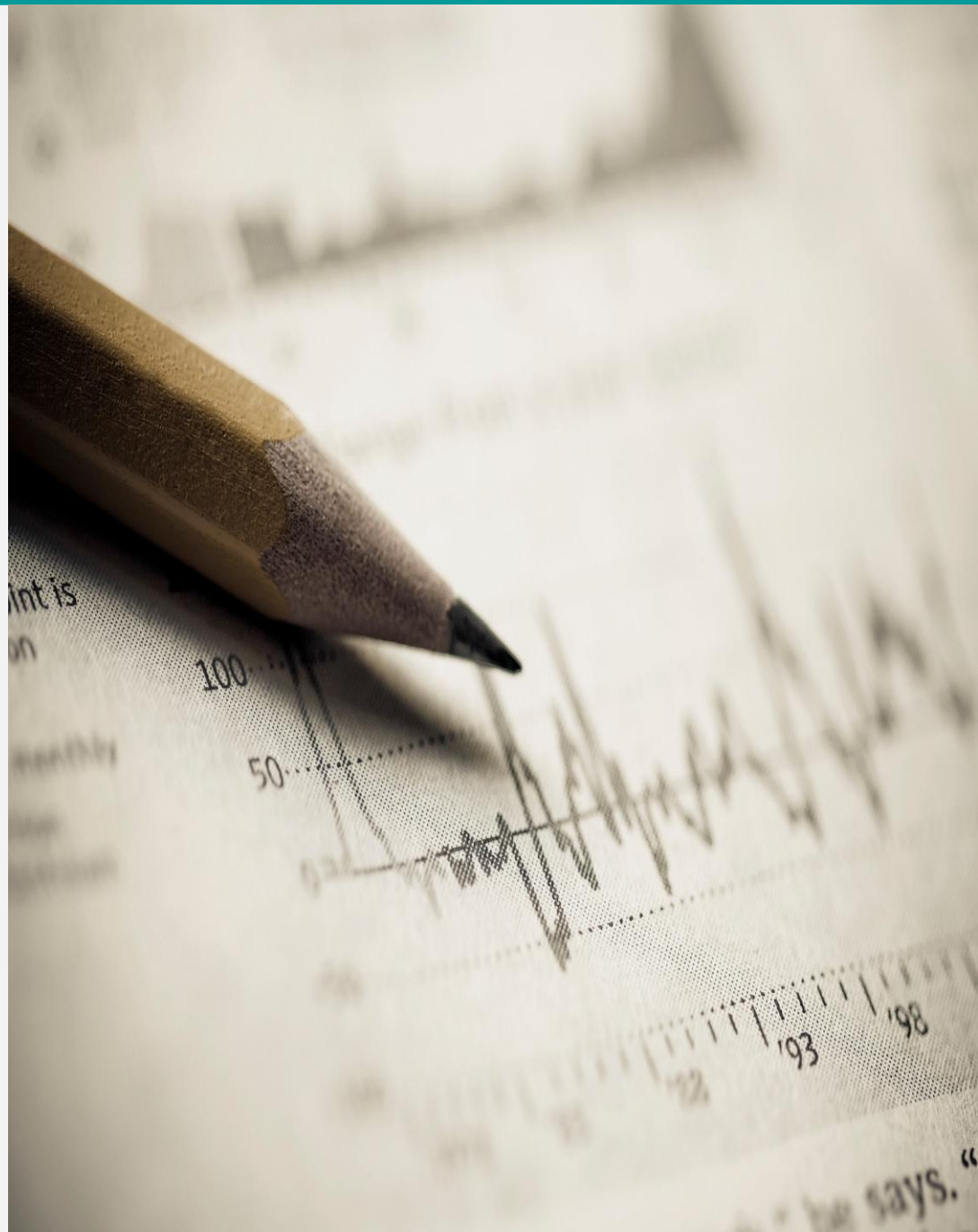
$$\boxed{t - T = \sum_i \left(\frac{t_i + T_i}{2}\right)\left(\frac{n_i}{n} - \frac{N_i}{N}\right) + \sum_i \left(\frac{\frac{n_i}{n} + \frac{N_i}{N}}{2}\right)(t_i - T_i)}$$

Práctica 1

Supongamos dos poblaciones, A y B, cada una con 2 grupos de edad:

Edad	ni/n A	TE_A	Ni/N B	TE_B
15-24	0.6	0.08	0.5	0.10
25-49	0.4	0.12	0.5	0.14

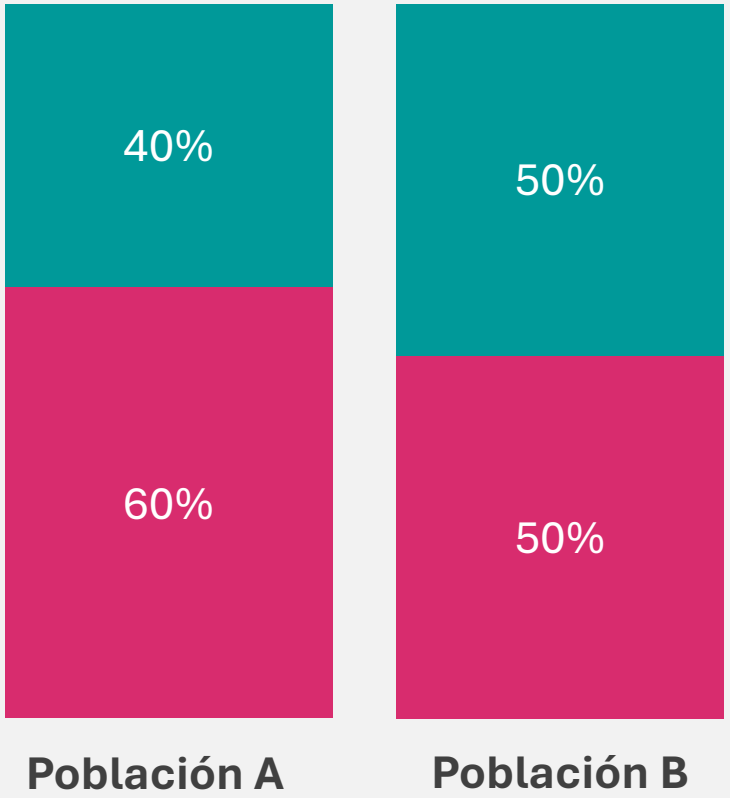
Calculemos la diferencias de las tasas y determinemos sus componentes.



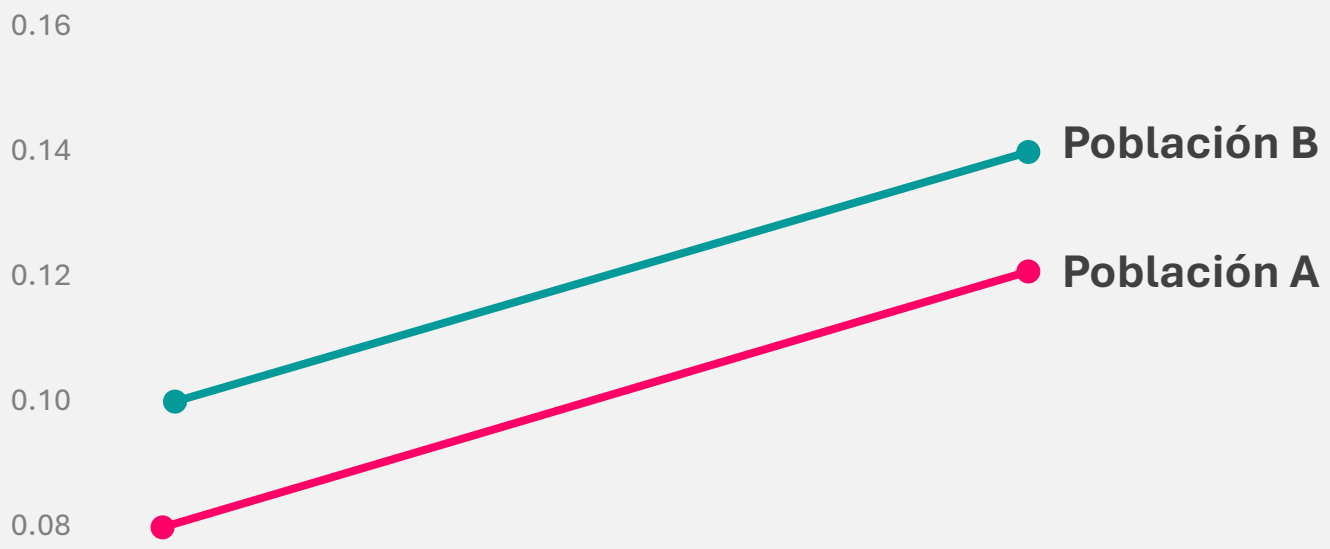
Descomposición de Kitagawa I

Edad	ni/n A	TE_A	Ni/N B	TE_B
15-24	0.6	0.08	0.5	0.10
25-49	0.4	0.12	0.5	0.14

Composición por edad



Tasas específicas por edad



Descomposición de Kitagawa I

Edad	ni/n A	TE_A	Ni/N B	TE_B
15-24	0.6	0.08	0.5	0.10
25-49	0.4	0.12	0.5	0.14

Tasas agregadas:

$$R_A = \sum_{\mathrm{i}} \mathrm{TE_}A_{\mathrm{i}} \frac{\mathrm{n_i}}{\mathrm{n}} = (0.6 * 0.08) + (0.4 * 0.12) = 0.048 + 0.048 = 0.096$$

$$R_B = \sum_{\mathrm{i}} \mathrm{TE_}B_{\mathrm{i}} \frac{\mathrm{N_i}}{\mathrm{N}} = (0.5 * 0.10) + (0.5 * 0.14) = 0.05 + 0.07 = 0.12$$

Diferencia de la tasas:

$$\Delta R = R_B - R_A = 0.12 - 0.096 = \mathbf{0.024}$$

Descomposición de Kitagawa I

Edad	ni/n A	TE_A	Ni/N B	TE_B
15-24	0.6	0.08	0.5	0.10
25-49	0.4	0.12	0.5	0.14

$$\Delta R = \sum_i \frac{TE_B_i + TE_A_i}{2}\left(\frac{N_i}{N} - \frac{n_i}{n}\right) + \sum_i \frac{\frac{N_i}{N} + \frac{n_i}{n}}{2}(TE_B_i - TE_A_i)$$

Descomposición de Kitagawa I

Edad	ni/n A	TE_A	Ni/N B	TE_B
15-24	0.6	0.08	0.5	0.10
25-49	0.4	0.12	0.5	0.14

$$\Delta R = \boxed{\sum_{i} \frac{TE_B_i + TE_A_i}{2}\left(\frac{N_i}{N} - \frac{n_i}{n}\right)} + \sum_{i} \frac{\frac{N_i}{N} + \frac{n_i}{n}}{2}(TE_B_i - TE_A_i)$$

Primer componente

$$\sum_{i} \frac{TE_B_i + TE_A_i}{2}\left(\frac{N_i}{N} - \frac{n_i}{n}\right) = \left(\frac{0.10 + 0.08}{2}\right)(0.5 - 0.6) + \left(\frac{0.14 + 0.12}{2}\right)(0.5 - 0.4) = -0.009 + 0.013 = 0.004$$

Descomposición de Kitagawa I

Edad	ni/n A	TE_A	Ni/N B	TE_B
15-24	0.6	0.08	0.5	0.10
25-49	0.4	0.12	0.5	0.14

$$\Delta R = \sum_{i} \frac{TE_B_i + TE_A_i}{2}\left(\frac{N_i}{N} - \frac{n_i}{n}\right) + \boxed{\sum_{i} \frac{\frac{N_i}{N} + \frac{n_i}{n}}{2}(TE_B_i - TE_A_i)}$$

Primer componente

$$\sum_{i} \frac{TE_B_i + TE_A_i}{2}\left(\frac{N_i}{N} - \frac{n_i}{n}\right) = \left(\frac{0.10 + 0.08}{2}\right)(0.5 - 0.6) + \left(\frac{0.14 + 0.12}{2}\right)(0.5 - 0.4) = -0.009 + 0.013 = 0.004$$

Segundo componente

$$\sum_{i} \frac{\frac{N_i}{N} + \frac{n_i}{n}}{2}(TE_B_i - TEF_A_i) = \left(\frac{0.5 + 0.6}{2}\right)(0.10 - 0.08) + \left(\frac{0.5 + 0.4}{2}\right)(0.14 - 0.12) = 0.011 + 0.009 = 0.02$$

Descomposición de Kitagawa I

$$\Delta R = 0.024$$

- Primer componente: Composición → 0.004 (17%)
- Segundo componente: Tasas específicas → 0.02 (83%)

La diferencia en la composición de las poblaciones por edad representa el 17% de la diferencia entre las tasas brutas, mientras que las diferencias en las tasas específicas representan el 83% restante.

Descomposición de Kitagawa I

Poblaciones

p P

Factores

I J

$\mathbf{n_{ij}}$ y $\mathbf{N_{ij}}$: Personas en la categoría *i* de I y la categoría *j* de J en la población p y P, respectivamente.

$\mathbf{t_{ij}}$ y $\mathbf{T_{ij}}$: tasa para las personas en la categoría *i* de I y la categoría *j* de J en la población p y P, respectivamente.

n y **N**: Tamaño de la población de p y P, respectivamente.

Descomposición de Kitagawa I

$$t - T = \underbrace{\sum_i \sum_j \frac{t_{ij} + T_{ij}}{2}\left(\frac{n_{ij}}{n} - \frac{N_{ij}}{N}\right)}_{\text{Efecto de composición}} + \underbrace{\sum_i \sum_j \frac{\frac{n_{ij}}{n} + \frac{N_{ij}}{N}}{2}\left(t_{ij} - T_{ij}\right)}_{\text{Efecto de tasas específicas}}$$

Efecto de composición → Componente combinado → **Efecto neto de I**, **Efecto neto de J**, **Efecto combinado**

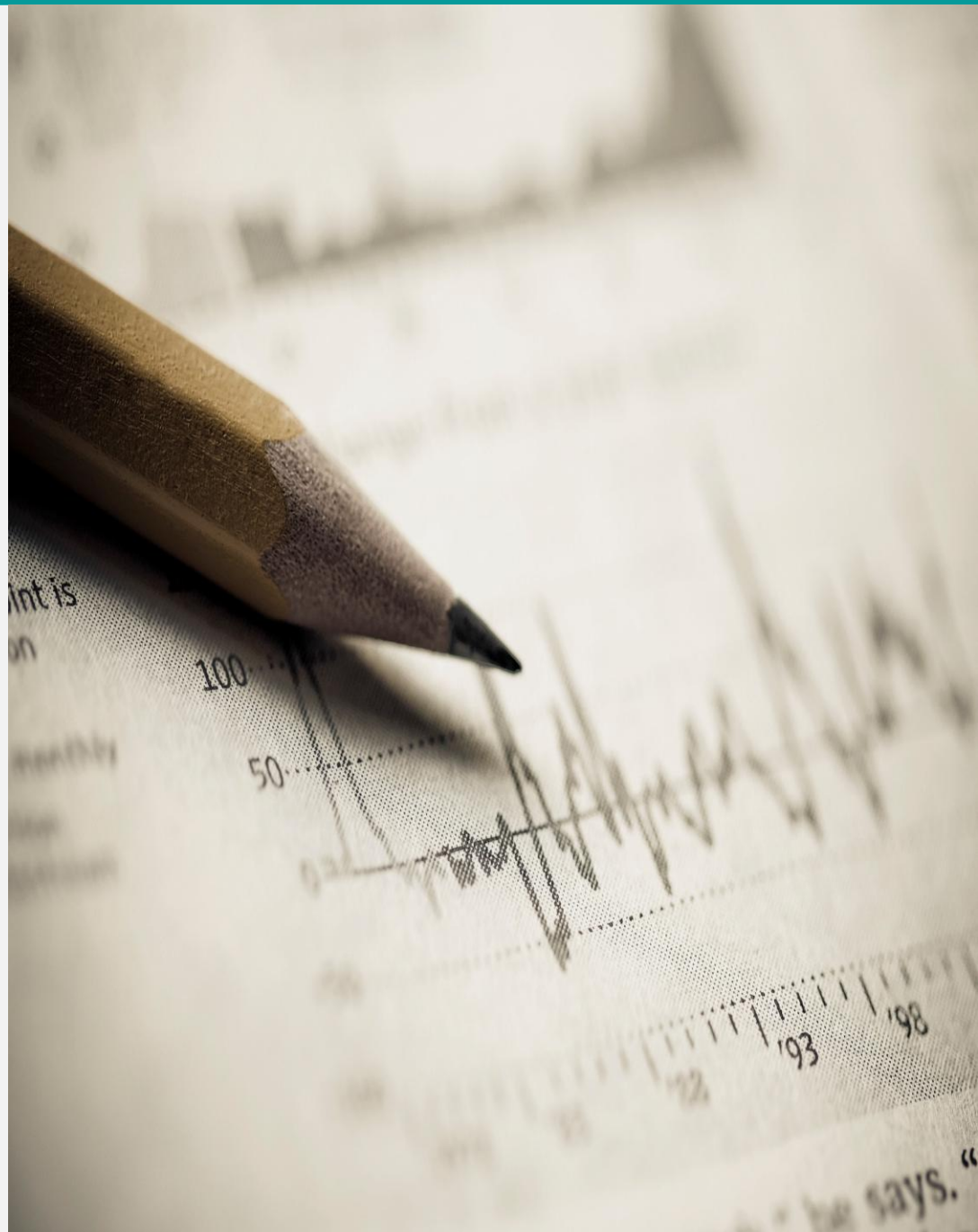
Efecto de tasas específicas → **Componente residual**

Práctica 2

Supongamos niveles de movilidad laboral en hombres que residen en dos ciudades, A y B, según el tiempo en el mercado laboral y su estatus migratorio (migrante – no migrante).

Tiempo en el mercado laboral	Tasa de movilidad A	Tasa de movilidad B	Composición A	Composición B
Menos de 5 años	2.90	2.42	0.11	0.07
Entre 5 y 9 años	3.82	3.26	0.30	0.26
Más de 9 años	2.84	2.03	0.59	0.67
Total	**3.14**	**2.37**	**1**	**1**

Calculemos la diferencias de las tasas de movilidad y determinemos sus componentes.



Práctica 2

Componente de composición	46%
Factor neto de I	1%
Factor neto de J	38%
Combinado IJ	7%
Componente de tasas	54%

- Las diferencias en composición respecto tanto al estatus migratorio como al tiempo transcurrido en la fuerza laboral explican el 46% de la diferencia entre las tasas de movilidad laboral de los hombres de las ciudades A y B. L
- La composición por estatus migratorio, independientemente del tiempo transcurrido en el mercado laboral, explica el 38% de la diferencia en tasas brutas, y solo el 1% atribuible a la composición por tiempo en la fuerza laboral independientemente de la composición por estatus migratorio.

Oaxaca-Blinder

- Descomposición basada en regresión.
- Se apoya en modelos (generalmente lineal) para explicar diferencias en un resultado promedio.
- A diferencia de el método de Kitagawa, que requiere datos agregados o tabulados, el método de Oaxaca-Blinder requiere de microdatos.

INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW
Vol. 14, No. 3, October, 1973

MALE-FEMALE WAGE DIFFERENTIALS IN URBAN LABOR MARKETS*

BY RONALD OAXACA[1]

CULTURE, TRADITION, AND OVERT DISCRIMINATION tend to make restrictive the terms by which women may participate in the labor force. These influences combine to generate an unfavorable occupational distribution of female workers vis-à-vis male workers and to create pay differences between males and females within the same occupation. The result is a chronic earnings gap between male and female full-time, year-round workers. Unfortunately, explanations at this

WAGE DISCRIMINATION: REDUCED FORM AND STRUCTURAL ESTIMATES*

ALAN S. BLINDER

ABSTRACT

Regressions explaining the wage rates of white males, black males, and white females are used to analyze the white-black wage differential among men and the male-female wage differential among whites. A distinction is drawn between reduced form and structural wage equations, and both are estimated. They are shown to have very different implications for

Oaxaca-Blinder

- Ambos enfoques coinciden cuando el resultado del modelo es binario, todas las covariables son variables indicadoras mutuamente excluyentes y cuando la descomposición se implementa con un modelo de probabilidad lineal con MCO.

RESEARCH ARTICLE

Oaxaca-Blinder meets Kitagawa: What is the link?

Ronald L. Oaxaca[1,2,3☯], **Eva Sierminska**[1,2,3,4,5,6☯¤*]

1 Department of Economics, University of Arizona, Tucson, Arizona, United States of America, **2** IZA, Bonn, Germany, **3** GLO, Essen, Germany, **4** Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), Esch/Alzette, Luxembourg, **5** INE PAN, Warsaw, Poland, **6** DIW, Berlin, Germany

¤ Current address: LISER, 11, Porte de Sciences, Esch/Alzette, Luxembourg
☯ These authors contributed equally to this work.
* eva.sierminska@liser.lu

Abstract

Recently, papers have started combining the naming of two popular decomposition methods: the Oaxaca-Blinder (OB) method and the Kitagawa method, a popular method in demographics and sociology. Although the two approaches have the same objective in terms of decomposing outcome differences in some variable of interest between two populations, they are framed quite differently and do not overlap except in a special set of circumstances. In the light of Kitigawa's early precedence, its more recent association with OB, and the seeming lack of any detailed analysis of the exact relationship between

Das Gupta

- Es una generalización del método para descomponer la diferencia en múltiples factores.
- Produce efectos para cada factor y redistribuye los términos de interacción.

Mathematical Population Studies, 1991, Vol. 3(2), pp. 105–125
Reprints available directly from the publisher
Photocopying permitted by license only
© 1991 Gordon and Breach Science Publishers, S.A.
Printed in the United States of America

DECOMPOSITION OF THE DIFFERENCE BETWEEN TWO RATES AND ITS CONSISTENCY WHEN MORE THAN TWO POPULATIONS ARE INVOLVED

PRITHWIS DAS GUPTA

Population Division
U.S. Bureau of the Census
Washington, DC 20233

July 17, 1990, revised March 6, 1991

In recent years, many social scientists, in dealing with data of various kinds, have attempted to decompose the difference between two rates into effects of changes in the underlying factors. All these studies can be divided into two categories, viz., the rate as a function of two or more factors (their product being a special case), and the rate as computed from cross-classified data involving one or more factors. In the absence of general methods of decomposition to be used under these two circumstances, the researchers have devised their own ad hoc methods which in general produce meaningful results, but are sometimes less than satisfactory in terms of mathematical rigor and elegance. The objective of the present paper is to put together the general formulas that a researcher is expected to need for the two categories of

Arriaga

- Arriaga permite desagregar las diferencias en la esperanza de vida en contribuciones atribuibles a las variaciones en las tasas de mortalidad por edad.
- Cuando la esperanza de vida total se concibe como un promedio ponderado de las subpoblaciones, los resultados de las descomposiciones específicas por subgrupo pueden emplearse como sustituto del componente de tasas en una descomposición de Kitagawa de la esperanza de vida agregada.

Arriaga Meets Kitagawa. Life Expectancy Decomposition With Population Subgroups

Timothy Riffe[1,2,3] | Rustam Tursun-zade[1] | Sergi Trias Llimós[4,5]

[1]OPIK, Department of Sociology and Social Work, University of the Basque Country (EHU), Leioa, Bizkaia, Spain | [2]Ikerbasque (Basque Foundation for Science), Bilbao, Biscay, Spain | [3]Laboratory of Population Health, Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany | [4]Department of Political and Social Sciences, DemoSoc Research Group, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain | [5]Centre d'Estudis Demogràfics, Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), Carrer de ca N'altayóo, Edifici E2, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain

Correspondence: Timothy Riffe (tim.riffe@ehu.eus) | Rustam Tursun-zade (rustam.tursunzade@ehu.eus) | Sergi Trias Llimós (sergi.trias@upf.edu)

Received: 13 September 2024 | **Revised:** 30 September 2025 | **Accepted:** 9 January 2026

Keywords: cause of death | decomposition | mortality | mortality inequalities | population structure

ABSTRACT

An Arriaga decomposition partitions differences in life expectancy into contributions from mortality rate differences in each age. A Kitagawa decomposition partitions a difference between two weighted means into effects from differences in structure and from differences in each element of the weighted value. Life expectancy differences between like-defined subpopulations can be decomposed using the Arriaga method, or a different suitable decomposition method. If combined (or total) life expectancy is

Conclusiones

- El método de Kitagawa constituye una herramienta muy útil en demografía para descomponer diferencias en tasas agregadas en componentes clave.
- Su principal aporte es permitir distinguir si los cambios observados se deben a transformaciones en la composición de la población o a variaciones en los comportamientos dentro de los grupos.
- En contextos de cambio estructural, el método facilita una lectura más precisa de los procesos demográficos, al tiempo que sienta las bases para análisis más complejos.

Referencias y materiales

Blinder, A. S. (1973). Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates". *Journal of Human Resources,* 8(4), 436–455.

Gupta, P. D. (1991). Decomposition of the difference between two rates and its consistency when more than two populations are involved. *Mathematical Population Studies*, 3(2), 105-125. https://doi.org/10.1080/08898489109525329

Kitagawa, E. M. (1955). Components of a Difference Between Two Rates. *Journal of the American Statistical Association*, 50(272), 1168–1194. https://doi.org/10.1080/01621459.1955.10501299

Oaxaca, R. (1973). Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets. *International Economic Review,* 14(3), 693–709.

Oaxaca, R. L. y Sierminska, E. (2025). Oaxaca-Blinder meets Kitagawa: What is the link? PLoS One, 20 (5), e0321874. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321874

Riffe, T., Tursun-zade, R. y Trias Llimós, S. (2026). Arriaga Meets Kitagawa. Life Expectancy Decomposition With Population Subgroups. *Geographical Analysis*, 58, e70033. https://doi.org/10.1111/gean.70033

https://tinyurl.com/kitagawa-abril2026